

Diseño en bloques aleatorios

El experimentador tiene a disposicion mediciones relativas a “a” tratamientos distribuidos en b bloques. Vamos a considerar el caso en q hay una observacion en cada tratamiento de cada bloque.

Tratamiento	Bloque 1	Bloque 2	...	Bloque b	Total ($T_{i.}$)	Media ($\bar{y}_{i.}$)	Efecto (α_i)
Tratamiento 1	y_{11}	y_{12}	...	y_{1b}	$T_{1.}$	$\bar{y}_{1.}$	$\alpha_1 = \bar{y}_{1.} - \bar{y}_{..}$
Tratamiento 2	y_{21}	y_{22}	...	y_{2b}	$T_{2.}$	$\bar{y}_{2.}$	$\alpha_2 = \bar{y}_{2.} - \bar{y}_{..}$
...	...	...	...	...	...	...	...
Tratamiento a	y_{a1}	y_{a2}	...	y_{ab}	$T_{a.}$	$\bar{y}_{a.}$	$\alpha_a = \bar{y}_{a.} - \bar{y}_{..}$
Total Bloque	$T_{.1}$	$T_{.2}$	...	$T_{.b}$	$T_{..}$		
Media Bloque	$\bar{y}_{.1}$	$\bar{y}_{.2}$	...	$\bar{y}_{.b}$		$\bar{y}_{..}$	
Efecto Bloque	β_1	β_2	...	β_b			

El modelo matemático aditivo sin interacción es:

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ij} \quad \text{para } i = 1, \dots, a; \quad j = 1, \dots, b$$

Con las restricciones $\sum_{i=1}^a \alpha_i = 0$ y $\sum_{j=1}^b \beta_j = 0$, donde:

- μ : Gran media general.
- $\alpha_i = \bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..}$: Efecto fijo del i -ésimo tratamiento.
- $\beta_j = \bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..}$: Efecto fijo del j -ésimo bloque.
- $\epsilon_{ij} \sim iid N(0, \sigma^2)$: Error aleatorio.

$$C = \frac{T_{..}^2}{a \cdot b}$$

$$SST = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b y_{ij}^2 - C$$

$$SS(Tr) = \frac{1}{b} \sum_{i=1}^a T_{i.}^2 - C \quad \text{con } a - 1 \text{ gl}$$

$$SS(Bl) = \frac{1}{a} \sum_{j=1}^b T_{.j}^2 - C \quad \text{con } b - 1 \text{ gl}$$

$$SSE = SST - SS(Tr) - SS(Bl) \quad \text{con } (a - 1)(b - 1) \text{ gl}$$

Fuentes de Variación	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Media Cuadrada	F
Tratamientos	a-1	SS(Tr)	MS(Tr)=SS(Tr)/(a-1)	$F_{Tr} = \frac{MS(Tr)}{MSE}$
Bloques	b-1	SS(Bl)	MS(Bl)=SS(Bl)/(b-1)	$F_{Bl} = \frac{MS(Bl)}{MSE}$
Error	(a-1).(b-1)	SSE	MSE=SSE/(a-1).(b-1)	
Total	a.b-1	SST		

para llegar al error hicimos:

Error = total-tratamientos-bloques